Formelsammlung Mathe 1

Inhaltsverzeichnis

1 Fourier Reihen **2**
Satz Fourier 1807 2
1.1 Entwicklung in Fourier Reihe 2
Fourier-Reihe 2
Video Erklärung Fourier Transform Visuell 2

1 Fourier Reihen

Fourier - Reihen gehen den Ingenieur Jean Baptiste Fourier (1768 - 1830) zurück:

Satz Fourier 1807

Jeder periodische Vorgang lässt sich als Summe (Reihe) von Grundschwingungen darstellen.
Fourier-Entwicklung = mathematische methode, um periodische vorgänge in Grundschwingungen zu zerlegen

Heute ist das Grundlage vieler Anwendungen:

- Bild und Videokomprimierung (jpeg, video 2000, ..)
- Audiokompression $mp3$, ..

1.1 Entwicklung in Fourier Reihe

$$\text{geg.}: f: \mathbb{R} -> \mathbb{R}, 2\pi - \text{periodisch } z.BAudio - Signale \tag{1}$$

Ziel: Entwicklung / Zerlegung von f in eine Fourier - Reihe

Fourier-Reihe

$$f(x) = \frac{a_0}{2} \sum_{\infty}^{k=0} a_k cos(kx) + b_k sin(kx) \tag{2}$$

(3)

mit Fourier - Koeffizienten

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \times \cos(kx) dx, k = 0, 1, 2.. \tag{4}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \times \sin(kx) dx, k = 1, 2, 3 \tag{5}$$

(6)

Reihenfolge: Ausdem Fourier - Koeffizienten wird die Fourier - Reihe berechnet.

(a) Bemerkung: $\frac{a_0}{2}$ heißt absoluter Summand der Fourier-Reihe muss halbiert werden, sonst stimmt die Formel nicht.

(b) Das Periodenintervall $[-\pi, \pi]$ der Itegrale darf durch $[0, 2\pi]$s ersetzt werden.

Video Erklärung Fourier Transform Visuell

Video